

ROS 2일차 과제1 보고서, 2026406041, 김도훈

<목차>

1. 과제1 설명
2. 과제1 구현
3. 과제1 실행 결과

1. 과제1 설명

과제1은 ROS 1일차 과제에서 구현했던 publisher과 subscriber를 응용하는 과제이다. 저번 과제는 단순히 토픽을 사용하여 주고 받는 거였지만 이번에는 메시지의 형식을 자신의 원하는 대로 지정할 수 있는 커스텀 메시지를 사용해서 pub과 sub을 하는 것이다. 하지만 커스텀 메시지를 배열로 선언을 해두고 배열의 메모리의 접근해 값을 sub하는 vector 통신을 구현하는 것이 이번 과제1의 목표이다.

2. 과제1 구현

먼저 과제1을 구현하기 위해서 커스텀 메시지 패키지를 생성해주었다. 커스텀 메시지를 구현하는 것은

```
ros2_create_qt custom_interfaces -- build-type ament_cmake
```

명령어를 사용해서 패키지를 생성했다. 그 후 패키지 안에 메시지를 담을 폴더를 하나 생성한 다음 그 폴더에 .msg 파일에 자신의 전달하고자 하는 메시지의 자료형을 적었다. ex: int32[] a

실제로 사용한 msg

```
int32[] data
```

그 후 Cmakelist 파일과 .xml 파일을 수정해야한다. 빌드 시 .msg도 같이 빌드할 수 있도록 하기 위해 LLM의 도움을 받아 수정하였다. 다음 pub.cpp파일과 sub.cpp파일 만들었다. pub.cpp 파일에는 토픽과 메시지를 생성하고 메시지를 생성하는 함수와 메시지를 보내는 함수 따로 따로 나누어 구성한다. 핵심 코드는 다음과 같다.

```
vector_publisher_ = this->create_publisher<custom_interfaces::msg::MyMessage>(
"vector_topic", qos_profile);
```

위의 코드는 publisher 객체를 생성하고 이 객체 어떤 역할을 하는 설정하는 코드이다. vector_publisher이라는 객체는 custom_interfaces::msg::MyMessage 이러한 형태의 메시지를 형태를 사용하고 토픽의 이름은 vector_topic을 사용하겠다. 라는 의미이다.

```
msg.data = {10, 20, 30, 40, 50};
```

위의 코드는 커스텀 메시지에 지정한 배열에 어떤 데이터를 보낼 건지 설정하는 코드이다.
vector_publisher->publish(msg);

위의 코드는 msg하는 메시지를 publish 하겠다라는 의미의 코드이다. sub.spp 파일에는 보낸 메시지를 받아야 한다. 그러므로 메시지를 받는 함수와 그 메시지를 읽는 함수를 만들어야 한다. 핵심 코드는 다음과 같다.

```
vector_subscriber_ =  
    this->create_subscription<custom_interfaces::msg::MyMessage>(  
        "vector_topic",  
        qos_profile,  
        std::bind(  
            &HelloworldSubscriber::subscribe_vector_message,  
            this,  
            _1
```

위에서 설명한 vector_publishe 코드와 크게 다를 거 없고 메시지를 받았을 때 메시지를 읽는 함수를 실행시키겠다는 기능만 추가된 코드이다.

```
for (const auto & value : msg->data)  
{  
    RCLCPP_INFO(  
        this->get_logger(),  
        "%d",  
        value  
    );  
}
```

위의 코드는 범위를 사용해서 그 범위 만큼 반복하는 반복을 사용해 받은 데이터를 읽는 코드이다. 받은 데이터가 배열이다 보니 배열의 인덱스 만큼 반복해서 인덱스 값들을 모두 읽어낼 수 있다.

3. 과제1 실행 결과

밑의 사진은 결과 사진이다. 벡터 통신으로 배열을 publisher하고 배열의 값들을 하나한 subscriber 하는 것을 확인할 수 있다.

```
hkh@kdh: ~/Desktop/21th_robot_intern_kimdojun/ROS2/Day2/hr1
[INFO] [1788983422.95799018]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983423.957956348]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983424.957856776]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983425.957966273]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983426.957877382]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983427.957806494]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983428.957908550]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983429.957867337]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983430.957963873]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983431.957899407]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983432.957877761]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983433.957859637]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983434.957971291]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983435.957834859]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983436.957855924]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983437.957912140]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983438.957835282]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983439.957847366]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983440.957825369]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983441.957839963]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983442.957816435]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983443.957866494]: [vector_publisher]: vector published
[INFO] [1788983444.957881593]: [vector_publisher]: vector published

28 msc.data = 110, 20, 30, 40, 50;
hkh@kdh: ~/Desktop/21th_robot_intern_kimdojun/ROS2/Day2/hr1
[INFO] [1788983441.958298377]: [vector_subscriber]: 10
[INFO] [1788983441.958318941]: [vector_subscriber]: 20
[INFO] [1788983441.958318443]: [vector_subscriber]: 30
[INFO] [1788983441.958325541]: [vector_subscriber]: 40
[INFO] [1788983441.958334809]: [vector_subscriber]: 50
[INFO] [1788983442.958067926]: [vector_subscriber]: Custom vector message received
[INFO] [1788983442.958157555]: [vector_subscriber]: 10
[INFO] [1788983442.958169470]: [vector_subscriber]: 20
[INFO] [1788983442.958176331]: [vector_subscriber]: 30
[INFO] [1788983442.958186701]: [vector_subscriber]: 40
[INFO] [1788983442.958194437]: [vector_subscriber]: 50
[INFO] [1788983443.958194657]: [vector_subscriber]: Custom vector message received
[INFO] [1788983443.958277349]: [vector_subscriber]: 10
[INFO] [1788983443.958288675]: [vector_subscriber]: 20
[INFO] [1788983443.958286993]: [vector_subscriber]: 30
[INFO] [1788983443.958305333]: [vector_subscriber]: 40
[INFO] [1788983443.958331264]: [vector_subscriber]: 50
[INFO] [1788983444.958174261]: [vector_subscriber]: Custom vector message received
[INFO] [1788983444.958265443]: [vector_subscriber]: 10
[INFO] [1788983444.958276835]: [vector_subscriber]: 20
[INFO] [1788983444.958282947]: [vector_subscriber]: 30
[INFO] [1788983444.958292185]: [vector_subscriber]: 40
[INFO] [1788983444.958303593]: [vector_subscriber]: 50
```